

Projet Master 1 IC

Titre du sujet : Interface de visualisation des résultats de classification de commentaires métacognitifs des élèves

Nom de l'encadrant : Patricia Jaques Maillard, Christian Hoffmann, Julien Douady

Email de l'encadrant : patricia.augustin-jaques-maillard@univ-grenoble-alpes.fr ;

christian.hoffmann@univ-grenoble-alpes.fr ; julien.douady@univ-grenoble-alpes.fr

Téléphone de l'encadrant : Christian Hoffmann : +33 4 57 42 16 19 ; Patricia Jaques

Maillard : +33 6 89 19 07 08 ; Julien Douady : [à compléter]

1. Présentation du sujet

(merci de nous faire parvenir le document dans un format éditable)

Contexte. Après un test, les élèves écrivent souvent un commentaire sur leurs résultats. Un logiciel, développé dans un projet complémentaire, classe automatiquement ces commentaires dans des catégories liées à la métacognition des élèves. Ce projet propose de créer l'interface qui permettra à l'enseignant de consulter et de comprendre facilement ces résultats.

Objectif. L'objectif est de développer une interface utilisateur qui présente, de façon claire et visuelle, les résultats de la classification des commentaires. Cette interface doit aussi permettre à l'enseignant de configurer les catégories utilisées par le système de classification : les décrire, ajouter des exemples, ou choisir de laisser le système les proposer lui-même.

Fonctionnalités. L'interface doit permettre de visualiser le nombre de commentaires par catégorie, l'évaluation de la qualité des commentaires (par exemple superficielle ou approfondie), un résumé ou une synthèse des résultats, ainsi que l'évolution de la qualité des commentaires d'un élève ou d'une classe entre plusieurs moments, par exemple entre deux tests. Cette interface est destinée à l'enseignant, qui consulte les résultats de toute la classe ; elle ne comporte pas de vue destinée aux élèves.

Intégration avec Moodle (optionnelle). Une intégration sous forme de plug-in pour la plateforme Moodle est une fonctionnalité optionnelle, à réaliser seulement si le temps le permet, en s'appuyant par exemple sur le plug-in existant qui recueille le niveau de certitude des élèves (voir la section Références). Cette intégration n'est pas indispensable et ne doit pas orienter le choix des technologies principales de l'interface.

Lien avec le premier projet. Ce projet est complémentaire à un premier projet, qui portera sur le système de classification automatique des commentaires. Pour permettre aux deux groupes d'étudiants de travailler en parallèle, les deux équipes devront s'accorder, dès le début du projet, sur un format de données intermédiaire (par exemple un fichier JSON ou CSV) et sur un jeu d'exemples de commentaires déjà classés, fourni dès le début du projet.

2. Références

Ce projet s'appuie sur les travaux de recherche suivants : C. Hoffmann, M. Koné, N. Bouarour et S. Amer-Yahia, « Classifying Students' Meta-Cognitive Comments », prétrirage, EC-TEL 2025 (document fourni en pièce jointe). Un plug-in existant pour la

plateforme Moodle permet de recueillir le niveau de certitude des élèves lors des tests : https://moodle.org/plugins/qbehaviour_certaintywithstudentfbdeferred

3. Positionnement du sujet

- Indiquez le niveau d'innovation du sujet proposé

Très innovant ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Classique

- Indiquez la disponibilité de la documentation relative aux technologies à mettre en œuvre

Beaucoup ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Aucune

- Indiquez le niveau d'abstraction du sujet

Théorique ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Pratique

- Indiquez la quantité de développement à réaliser

Beaucoup ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Peu

- Indiquez le niveau de difficulté des algorithmes à mettre en œuvre

Difficile ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Facile

- Indiquez le niveau d'interaction avec d'autres composants logiciels

Ecosystème complexe ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Application seule

- Indiquez le nombre d'étudiants souhaités pour le projet : 1 ou 2

- Indiquez les langages et technologies à utiliser:

Suggestion, à décider avec les étudiants et les encadrants : un framework web (par exemple Flask ou Django côté serveur, avec HTML, CSS et JavaScript côté client). Si l'intégration optionnelle avec Moodle est retenue, celle-ci demandera des technologies compatibles avec Moodle (qui utilise le langage PHP).

4. Encadrement

- Combien de temps pouvez-vous consacrer à l'encadrement de projets chaque semaine ?
Autant que nécessaire, par exemple une réunion hebdomadaire.

- Indiquez vos contraintes quant à l'encadrement

Aucune contrainte particulière. Les trois encadrants font partie de l'équipe MeTAH du LIG (Modèles et Technologies pour l'Apprentissage Humain).

- Indiquez vos contraintes quant au sujet proposé

Les données réelles des élèves sont sensibles (élèves mineurs, contexte scolaire). Les étudiants travailleront uniquement avec des données anonymisées et, si nécessaire, avec des données fictives construites pour le projet. Ce projet dépend aussi du format de données défini avec le projet de classification automatique.

A retourner à :

Damien.Pellier@univ-grenoble-alpes.fr

